

TP : Reconstruction d'une image scintigraphique cardiaque

■ Objectif :

Explorer le processus de simulation, reconstruction et analyse d'une image scintigraphique en comparant deux méthodes principales (FBP et SART), puis appliquer un débruitage et une détection des zones froides.

■ Bibliothèques à importer :

- scikit-image
- numpy
- matplotlib
- scipy
- scikit-learn

■ Travail à faire :

1. Créer un phantom scintigraphique représentant un cœur
2. Ajouter un bruit de Poisson
3. Calculer le sinogramme
4. Effectuer la reconstruction de l'image par :
 - FBP
 - SART
5. Appliquer un débruitage
6. Détecter les zones froides par seuillage de l'intensité
7. Évaluer les résultats avec les métriques : MSE, SSIM, PSNR, MAE, Erreur relative
8. Comparer les reconstructions et commenter les résultats obtenus